Industr.IA

Laboratórios de Decisão Técnica · Formação 1

Encontro 3

Testar, validar e defender

A escolha se sustenta?

Polo: UFC - Sobral Squad: 05 Data: 15/10/2026

240 minutos · Caso Aroeira Equipamentos Industriais

Boas-vindas! Antes de começar

1

Assine a lista de presença

Ela circula agora. Todos os participantes do squad assinam.

2

Abra o tópico Encontro 3 na turma

A camada 3 do dossiê, o notebook do teste e as cinco atividades de hoje estão no tópico.

As cinco atividades de hoje:

- Matriz de Teste
- Matriz de Validação
- Proposta Técnica Final
- Roteiro de Pitch
- Princípios transferíveis

Onde estamos

1 FEITO

Compreender, delimitar e hipotetizar

Qual é, de fato, o problema?

- Mapa Técnico do Problema
- Hipótese Técnica

2 FEITO

Comparar, decidir e desenhar

Qual caminho escolhemos, e por quê?

- Matriz e Decisão Justificada
- Canvas de Arquitetura Conceitual

3 HOJE

Testar, validar e defender

A escolha se sustenta?

- Matriz de Teste e Matriz de Validação
- Proposta Técnica Final
- Roteiro de Pitch e princípios

O que entregamos hoje

1

Matriz de Teste

Hipótese, evidência, forma de teste e critério antes de rodar.

Dois sub-times

2

Matriz de Validação

Critérios, métricas, resultado e riscos residuais.

Squad inteiro

3

Proposta Técnica Final

Integra o que vocês escreveram nos três encontros.

Squad inteiro

4

Roteiro de Pitch

Esqueleto de tempos e falas, com a defesa curta.

Squad inteiro

5

Princípios transferíveis

Três a cinco princípios de decisão para a residência.

Squad inteiro

Os quatro primeiros fecham com o critério de pronto e um sorteio de defesa.

Objetivos de hoje

1. Desenhar o teste da hipótese, com o critério de sucesso declarado antes da execução.
2. Executar o teste no notebook e registrar o número obtido, o efeito dele na decisão e até onde ele vale.
3. Consolidar a validação com critérios, métricas, riscos residuais e IA responsável como critério.
4. Integrar a proposta técnica final, fechando com o problema delimitado no Encontro 1.
5. Defender a decisão, apontando o artefato que sustenta cada resposta.
6. Registrar princípios de decisão para levar à residência.

Agenda do dia

00:00	**1 · Abertura e camada 3**
00:25	2 · Matriz de Teste: hipótese, evidência e forma
00:50	3 · Critério a priori e sorteio
01:15	4 · Intervalo
01:30	5 · Execução do teste no notebook
02:20	6 · Resultado e Matriz de Validação
02:50	7 · Fechamento da Matriz de Validação
03:00	8 · Proposta Técnica Final
03:25	9 · Fechamento da Proposta
03:30	10 · Roteiro de Pitch e defesa curta
03:45	11 · Fechamento do arco

As regras continuam valendo

1 Toda justificativa diz de onde veio

Código do dossiê, ficha ou conjunto e campo. Hoje também: de qual saída do notebook veio o resultado.

2 Sorteio de defesa

Quatro hoje: Matriz de Teste, Matriz de Validação, Proposta e Pitch. Sem exceção.

3 Critério antes do teste

Hoje vale para a Matriz de Teste: o critério de sucesso é escrito antes de rodar o notebook.

4 IA pode ser usada, com registro

O registro continua nos pontos de incerteza da Decisão Justificada: sugestão, rejeição e motivo técnico.

3

perguntas hoje

Da Matriz de Teste até o intervalo. As do Encontro 2 não passaram para hoje.

O problema e a hipótese de vocês

Enunciado do Mapa Técnico do Problema e hipótese do Encontro 1, como o squad escreveu:

Problema: O tempo médio de atendimento está subindo (CO-05, C1-02). Reincidência de chamados, conforme o depoimento do técnico Kléber (C1-04), Dificuldade de acesso à informação, ausência de registros, conforme os depoimentos do técnico Iran (C1-03).

H1: ML Clássica Supervisionada (Telemetria): Utilizando um paradigma supervisionado para a tarefa de **classificação** em equipamentos com telemetria, o objetivo é prever falhas com antecedência, emitir alertas e reduzir reincidências, alcançando um **Recall > 80%**.

H2: RAG: Por meio de um paradigma **auto-supervisionado** voltado à **recuperação** de dados para equipamentos visitados por técnicos, busca-se fazer com que o profissional encontre a informação mais rapidamente que no processo atual, garantindo alta **taxa de acerto e precisão**.

H3: Workflow Determinístico: Integrando telemetria e visitas técnicas por meio de um paradigma **H1+H2** para a **composição de tarefas**, a meta é reduzir o tempo de atendimento corretivo e as reincidências, mantendo um **Recall > 80%** aliado a alta taxa de acerto e precisão.

O teste de hoje responde a esta hipótese, e a proposta, a este problema.

Camada 3: o que a Aroeira entregou

C3-01

Comunicação do jurídico

Contestação judicial de uma negativa de garantia.

C3-02

Comunicado de suprimentos

Fornecedor novo da peça VS-212.

Uma ou as duas informações podem invalidar parte do que vocês decidiram no Encontro 2. Registrar qual célula caiu é parte do trabalho.

C3-01 · Comunicação do jurídico

Documento encaminhado à equipe do projeto por Tereza, do jurídico da Aroeira.

Caso	Um cliente de grande porte contestou judicialmente a negativa do pedido de garantia PG-0518, aberto em 2026-06-15 a partir da ordem de serviço OS-001537, referente ao equipamento EQ-0129. O valor pleiteado é de R$ 16.811,33. A coordenação de garantia registrou decisão negativa com o motivo uso_fora_de_especificacao, que é a cláusula de uso fora de especificação da política de garantia. O cliente sustenta que a Aroeira não demonstrou em que se baseou para afirmar que o equipamento operou fora das condições contratadas.
Situação processual	A Aroeira precisa apresentar, para este caso, o que sustentou a decisão de cobertura. O jurídico está montando a resposta com a coordenação de garantia e com a assistência técnica.
Exigência do jurídico para o projeto	Qualquer decisão de cobertura de garantia apoiada em modelo passa a exigir explicação caso a caso, auditável e apresentável a terceiros. A explicação precisa dizer, para o pedido em questão, quais informações sustentaram a decisão daquele pedido, e precisa ficar registrada de modo que possa ser recuperada depois, quando a decisão for contestada. Explicação que valha para o conjunto dos pedidos, e não para o pedido contestado, não atende à exigência.
Consequência contratual	A exigência acima passa a valer como requisito do produto, e não como recomendação técnica. Decisão de cobertura que a Aroeira não consiga sustentar caso a caso expõe a empresa em contestação judicial. Tereza participa do Encontro 3 e responde por essa exigência.

C3-02 · Comunicado de suprimentos

Comunicado encaminhado à assistência técnica e à equipe do projeto pela área de suprimentos.

A peça VS-212 passou a ser fornecida por um fornecedor novo, homologado no processo de compras, e o lote desse fornecedor entrou na distribuição para a assistência técnica no último trimestre do período coberto pelos registros de serviço. A área de suprimentos pede que os atendimentos que envolverem essa peça sejam registrados com o mesmo cuidado de sempre, para que a área possa acompanhar o desempenho do lote junto ao fornecedor. O comunicado não informa o volume distribuído nem a data de entrada do lote em cada planta.

Leiam o comunicado inteiro. O registro de qual célula caiu vem no slide 12.

Qual célula caiu?

1

Abram a atividade

Decisão Justificada, do Encontro 2, na turma.

2

Escrevam em Pontos de incerteza

Qual célula caiu, com qual informação (C3-01 ou C3-02), e por quê.

3

Nenhuma caiu?

Escrevam isso, com o motivo.

Modelo: "Na Decisão, a célula referente à qualidade dos dados das ordens de serviço (no Mapa Técnico do Problema) caiu com a informação da revisão manual feita pelo engenheiro de campo (C2-01), porque o alto volume de ordens genéricas sem reclassificação ou com status 'inconclusivo' invalidou a premissa de que a qualidade dos dados era alta."

Depois: quem pede explicação das decisões de garantia, e de quê?

Matriz de Teste: dois sub-times

Sub-time A | **Sub-time B**

Mesmas células, ao mesmo tempo, sem consultar o outro sub-time.

Perguntas ao cliente: abertas até o intervalo.

1. **Hipótese a testar**
   a do Encontro 1, com o que a camada 3 mudou
2. **Evidência necessária**
   o que confirmaria e o que refutaria
3. **Forma de teste**
   conceitual, analítica ou prática

As duas versões viram uma só no próximo bloco. O critério de sucesso vem depois, e antes de qualquer execução.

Critério de sucesso antes de rodar

1

Versão única de A e B

2

Critério de sucesso

escrito antes de qualquer execução

3

Caminho do notebook

A, B ou C, com o motivo da escolha

4

Forma de teste

por que o teste prático é viável hoje

Que número, se não aparecer, faria vocês mudarem a decisão?

Critério escrito depois do resultado não conta como critério.

Industr.IA

SORTEIO DE DEFESA · MATRIZ DE TESTE

Um integrante sorteado justifica duas células que ele não escreveu.

De onde veio isso?

O sorteio não tem exceção.

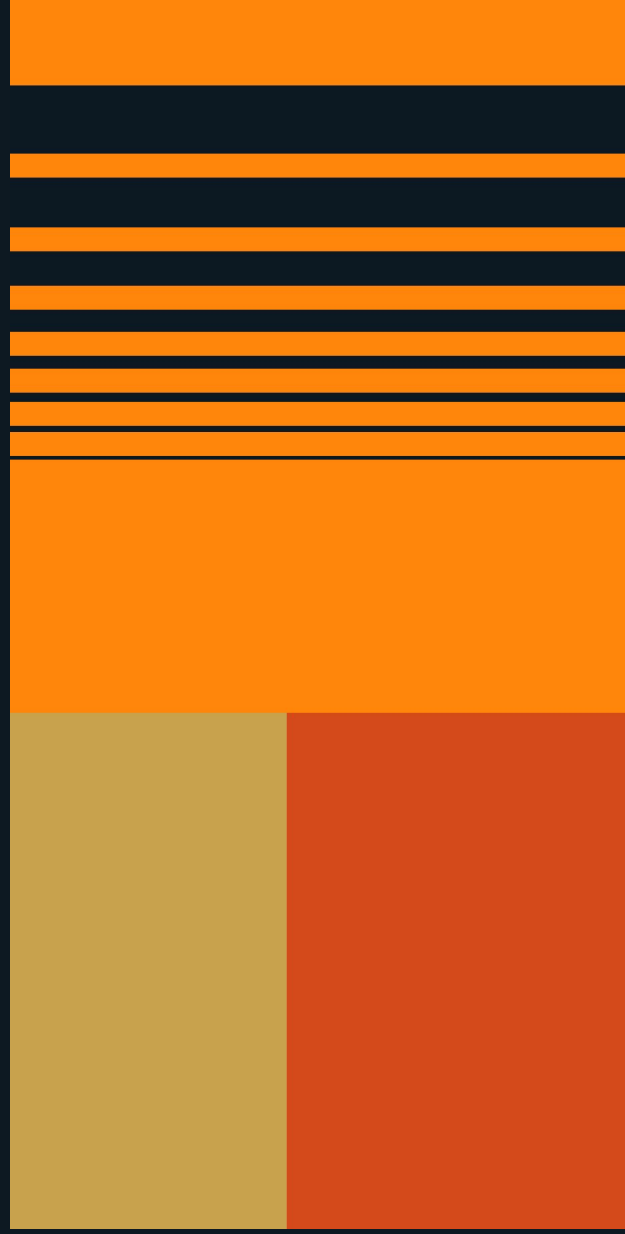
Industr.IA

Intervalo

15 minutos

Voltamos às 18:30

A janela de perguntas ao cliente está fechada.



Execução do teste no notebook

Abram o notebook pela turma, no Colab → **Seção 4: caminho e critério** → **Rodem o caminho escolhido** → **Resposta: resultado e limite**

Pontos marcados
primeiro o critério, depois o cálculo

Terminaram cedo?
podem rodar um segundo caminho

O critério vem antes do número. A resposta diz o número obtido, o efeito dele na decisão e até onde ele vale.

Resultado e Matriz de Validação

1

Resultado e limitações

na Matriz de Teste, com o que ele revisa na decisão

2

Critérios e métricas

cada critério com métrica ou evidência e resultado

3

Riscos residuais

o que continua em aberto depois do teste

Cada número vem com o recorte que o produziu: de onde veio este número?

Ética, viés, privacidade e explicabilidade entram como critérios da Matriz de Validação.

As matrizes estão prontas?

- [ ] Critério de sucesso definido antes do teste
- [ ] Resultado e limitações registrados
- [ ] Riscos residuais explícitos
- [ ] IA responsável tratada como critério

Versões únicas, escritas nos arquivos. Depois do critério conferido, vem o sorteio de defesa.

Industr.IA

SORTEIO DE DEFESA · MATRIZ DE VALIDAÇÃO

Um integrante sorteado justifica duas células que ele não escreveu.

De onde veio isso?
O sorteio não tem exceção.

Proposta Técnica Final

1

Problema em uma frase

2

Abordagem

escolhida e justificada

3

Arquitetura

dados e validação, com referência ao Canvas

4

Próximos passos

riscos e o que viria na residência

A proposta responde ao problema que vocês delimitaram no Encontro 1?

Integração dos artefatos dos três encontros, sem redação nova.

A Proposta está pronta?

- [ ] Integra problema até validação de forma coerente
- [ ] Validação com hipótese, critério, método e resultado
- [ ] Fecha com o problema delimitado no Encontro 1
- [ ] Arquitetura com referência ao Canvas
- [ ] Riscos e próximos passos explícitos

Depois do critério conferido, vem o sorteio.

Industr.IA

SORTEIO DE DEFESA · PROPOSTA

Um integrante sorteado justifica duas células que ele não escreveu.

De onde veio isso?
O sorteio não tem exceção.

Roteiro de Pitch e defesa curta

30 s

Problema

em uma frase

→

60 s

Abordagem

a escolhida

→

60 s

Justificativa

pelos critérios

→

60 s

Validação, riscos e próximos passos

30 s + 30 s, sem esconder risco

Defesa curta: a bancada pergunta o que a proposta não resolve. Cada resposta aponta o artefato que a sustenta.

Industr.IA

SORTEIO DE DEFESA · ROTEIRO DE PITCH

Um integrante sorteado justifica duas células que ele não escreveu.

De onde veio isso?

O sorteio não tem exceção.

Princípios transferíveis

1

Três a cinco princípios

de decisão, enunciados como regra

2

Ancorados

no momento do arco e no artefato que registra cada um

3

Recomeçando

o que vocês fariam diferente

Modelo: "Quando ____, decidimos ____, porque ____ (Encontro ____, artefato ____)."

O registro segue com vocês para a residência.

Devolutiva do coordenador

1. **Evidência observada** →
2. **Interpretação técnica** →
3. **Próximo passo** →
4. **Prazo ou momento de revisão**

Reflexão

Em que momento o resultado do teste mudou o que vocês iam defender? O que ele não é capaz de mostrar?

Industr.IA

Fechamento do arco

- Hoje vocês testaram, validaram e defenderam a decisão do Encontro 2.
- O Registro de princípios segue com vocês para a residência.
- O ensaio do pitch acontece fora da sala.

Antes de sair

- [ ] Marquem como entregues as cinco atividades de hoje
- [ ] Foto final do squad reunido
- [ ] Lista de presença assinada por todos

Ajuste de tempo declarado

Hoje cede

A profundidade da Proposta Técnica Final: ela fecha como integração dos artefatos anteriores.

Não cede

Os 50 minutos de execução do teste, os critérios de pronto das duas matrizes e o sorteio de defesa.

O ajuste fica registrado e é comunicado à coordenação do programa.